

PROGRAMLAMA DİLLERİ ÇALIŞMA SORULARI

1. Programlama dili, makine dili, yorumlayıcı ve derleyici kavramlarını açıklayınız.
2. Değişkenlerde değer, tip, yaşam süresi ve kapsam kavramlarını açıklayınız.
3. Değişkenler, veri tipleri, bağlama (binding), kapsam (scope) ve tip kontrolü kavramlarını açıklayınız.
4. Sonuç ile çağırma yöntemine göre aşağıdaki programı açıklayarak program çıktısını yazınız

```
void plus(by-value int a, by-value int b, byresult int c)
{
    c = a+b;
}
void f()
{
    int x = 3; int y = 4; int z;
    plus(x, y, z);
    write z;
}
```

5. Nesneye yönelimli, fonksiyonel ve mantıksal programlama yaklaşımlarının temel özelliklerini yazınız ve karşılaştırınız.
6. BNF ile aşağıdaki gibi tanımlanan gramerin EBNF ile tanımlanmış halini yazınız.
<eger_ifadesi> → if(<expression>) <statement>
| if(<expression>) <statement> else <statement>
7. Aşağıda verilen kod static ve dinamik kapsamda hangi çıktıları verir. Ayrı ayrı yazınız.

```
#include <stdio.h>
int a=2;
void x(){
    int a=4;
    int b=9;
}
void y(){
    int a=8;
    int c=14;
}
int main()
{
    int a=6;
    x();
    printf("%d", a);
    y();
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

8. Aşağıdaki kod parçasında oluşabilecek **tip (type) problemlerini** tespit ediniz ve açıklayınız:

```
fiyat = "49.90"
adet = 3
toplam = fiyat * adet
kdv = toplam * 0.18
print("Ödenecek tutar: " + kdv)
```

- ☐ Hangi satırda hangi tip hatası oluşur?
- ☐ Bu hatalar **tür dönüşümü (type coercion)** mü yoksa **tür uyumsuzluğu (type mismatch)** mu?
 - ☐ Kodu hatasız çalışacak şekilde düzeltiniz

9. Bir **akıllı trafik ışığı kontrol sistemi** geliştirilmektedir. Sistem aşağıdaki şekilde çalışmaktadır:

- Sensörler araç geçişini algıladığında bir **olay (event)** tetiklenir
- Sistem, trafik yoğunluğunu hesaplamak için gelen veriyi **ayrıştırır (parse)**
- Sensör arızası veya geçersiz veri geldiğinde **istisna yönetimi** devreye girer.

a) Aşağıdaki olay tabanlı yapıyı inceleyiniz. Kodun çalışma sırasını ve her olayın ne zaman tetiklendiğini açıklayınız:

```
python
def arac_gecti(veri):
    print("Araç algılandı: " + veri["plaka"])

def ariza():
    print("Sensör arızası!")

olaylar = {"aracGecti": arac_gecti, "ariza": ariza}

print("Sistem başlatıldı.")
olaylar["aracGecti"]({"plaka": "34ABC123"})
olaylar["ariza"]()
```

b) Aşağıdaki sensör verisinin token-lexeme analizini yapınız:

```
yogunluk = 85 + hiz * 2
```

c) Aşağıdaki kodda istisna yönetimi açısından eksiklikleri belirleyiniz ve düzeltilmiş halini yazınız:

```
python
def veri_isle(sensor_verisi):
    yogunluk = int(sensor_verisi)
    return yogunluk * 2
```

veri_isle("yüksek") çağrıldığında ne olur? finally bloğuna ne yazılmalıdır?

d) Bu üç kavramı (istisna yönetimi, olay tabanlı programlama, program ayrıştırma) trafik sistemi bağlamında ilişkilendirerek kısaca açıklayınız.

10. Bir kütüphane yönetim sistemi geliştirilmektedir. Sistem aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmektedir:

- Kitap ödünç alma ve iade işlemleri
 - Üye kayıt ve sorgulama
 - Gecikme cezası hesaplama
-

a) Aşağıdaki kodu inceleyiniz. Kullanılan **kontrol yapılarını** (koşul, döngü) tespit ediniz ve her birinin görevi ne olduğunu açıklayınız:

```
python
kitaplar = [
    {"isim": "Python", "musait": True},
    {"isim": "Java", "musait": False},
    {"isim": "C++", "musait": True}
]

for kitap in kitaplar:
    if kitap["musait"]:
        print(kitap["isim"] + " ödünç alınabilir.")
    else:
        print(kitap["isim"] + " şu an mevcut değil.")
```

b) Aşağıdaki **alt program (fonksiyon)** yapısını inceleyiniz. Fonksiyonun parametrelerini, dönüş değerini ve görevini açıklayınız:

```
python
def ceza_hesapla(iade_tarihi, bugun, gunluk_ceza=2):
    geciken_gun = (bugun - iade_tarihi).days
    if geciken_gun > 0:
        return geciken_gun * gunluk_ceza
    return 0
```

- gunluk_ceza=2 parametresi ne anlama gelir?
 - Fonksiyon hangi değeri döndürür, neden?
-

c) Aşağıdaki **modüler yapıyı** inceleyiniz. Her modülün sorumluluğunu açıklayınız ve bu yapının modüler programlamaya nasıl katkı sağladığını belirtiniz:

```
python
# uye_islemleri.py
def uye_ekle(ad, soyad):
    pass

def uye_sorgula(uye_id):
    pass

# kitap_islemleri.py
```

```
def kitap_ekle(isim, yazar):  
    pass  
  
def kitap_odunc_al(uye_id, kitap_id):  
    pass  
  
# ceza_islemleri.py  
def ceza_hesapla(iade_tarihi, bugun):  
    pass  
  
def ceza_tahsil_et(uye_id, miktar):  
    pass
```

d) Aşağıdaki kodu **modüler programlama** ilkeleri açısından değerlendiriniz. Eksikliklerini belirtiniz ve yeniden yapılandırınız (refactor):

```
python  
def kutuphane_yonet(islem, ad, kitap, gun):  
    if islem == "ekle":  
        print(ad + " sisteme eklendi.")  
    elif islem == "odunc":  
        print(ad + " kitabı ödünç aldı: " + kitap)  
    elif islem == "ceza":  
        ceza = gun * 2  
        print(ad + " cezası: " + str(ceza) + " TL")
```